

BAŞLIK: TIME SERIES (ZAMAN SERİSİ): GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 16.1 - 16.5 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir zaman serisinin 'durağan' (stationary) olması ne anlama gelir?

- A) Serinin hiç veri içermemesi.
- B) Serinin sadece pozitif değerler alması.
- C) Ortalaması, varyansı ve otokorelasyon yapısı zaman içinde değişmemesi.
- D) Serinin sürekli artması.

2. Zaman serisi analizinde Trend nedir?

- A) Verinin uzun vadede genel olarak artma veya azalma yönündeki eğilimi.
- B) Sadece bir günlük veri değişimi.
- C) Belirli aralıklarla tekrarlanan kısa vadeli dalgalanma.
- D) Rastgele gürültü.

3. Mevsimsellik (Seasonality) ile Döngü (Cycle) arasındaki temel fark nedir?

- A) Mevsimsellik sabit ve bilinen bir periyotta (örn. her yıl) tekrarlanır; döngü ise değişken uzunlukta, genellikle ekonomik faktörlere bağlı dalgalanmalardır.
- B) Mevsimsellik sadece finansal verilerde görülür.
- C) Döngü her zaman haftalık olur.
- D) İkisi birebir aynı kavramdır.

4. Hareketli Ortalama (Moving Average) yönteminin temel mantığı nedir?

- A) Tüm veri setinin tek bir ortalamasını almak.
- B) Veriyi rastgele karıştırmak.
- C) Sadece son değeri kullanmak.
- D) Belirli bir pencere genişliğindeki (örn. son 3 ay) gözlemlerin ortalamasını alarak gürültüyü azaltıp trendi görünür kılmak.

5. Ağırlıklı Ortalama (Weighted Average) yöntemi, basit hareketli ortalamadan farklı olarak neyi yapar?

- A) Yakın zamandaki gözlemlere genellikle daha yüksek ağırlık vererek güncel bilgiye daha fazla önem verir.
- B) Sadece en eski veriyi kullanır.
- C) Tüm gözlemlere eşit ağırlık verir.
- D) Veriyi sıfırlar.

6. Bir zaman serisi verisinin durağan olmaması (örn. sürekli artan bir trend içermesi) neden bir problemdir?

- A) Durağan olmayan veri hiçbir zaman analiz edilemez.
- B) Çoğu klasik istatistiksel model (ARMA gibi) durağanlık varsayımına dayanır; durağan olmayan veri bu modellerde yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.
- C) Hiçbir zaman problem değildir.
- D) Sadece görsel bir sorundur.

7. Single Exponential Smoothing (SES) hangi tür serilerde uygundur?

- A) Sadece mevsimsel seriler.
- B) Sadece kategorik veriler.
- C) Sadece durağan (trend ve mevsimsellik içermeyen) seriler.
- D) Trend ve mevsimsellik içeren seriler.

8. Double Exponential Smoothing (DES), SES'e ek olarak neyi modelleyebilir?

- A) Eksik verileri.
- B) Kategorik değişkenleri.
- C) Trendi (seviye + eğim bileşenleriyle).
- D) Mevsimselliği.

9. Triple Exponential Smoothing (Holt-Winters) yönteminin diğer adı nedir ve neyi modelleyebilir?

- A) Hiçbir ek özelliği yoktur.
- B) ARIMA; sadece durağan seriler için kullanılır.
- C) SES; sadece seviyeyi modeller.
- D) Holt-Winters; seviye, trend VE mevsimselliği birlikte modelleyebilir.

10. Smoothing yöntemlerinde kullanılan 'alpha' (düzeltme/smoothing katsayısı) parametresi neyi kontrol eder?

- A) Geçmiş gözlemlere kıyasla en güncel gözleme ne kadar ağırlık verileceğini.
- B) Veri setinin boyutunu.
- C) Mevsimsellik periyodunu.
- D) Modelin çalışma hızını.

11. Bir zaman serisinde hem trend hem mevsimsellik varsa, önerilen smoothing yöntemi hangisidir?

- A) DES
- B) Triple Exponential Smoothing (Holt-Winters)
- C) SES
- D) Hiçbiri kullanılamaz.

12. ARIMA modelinin ARMA'dan temel farkı nedir?

- A) ARIMA'nın sahip olduğu 'I' (Integrated/fark alma) bileşeni sayesinde trendi olan (durağan olmayan) serileri de modelleyebilmesi.

- B) ARMA daha gelişmiş bir modeldir.
- C) ARIMA sadece durağan serilerle çalışır.
- D) Aralarında hiçbir fark yoktur.

13. ARIMA'daki (p, d, q) parametrelerinden 'd' neyi ifade eder?

- A) Mevsimsellik periyodunu.
- B) Geçmiş gerçek değerlerin gecikme sayısını.
- C) Geçmiş hataların gecikme sayısını.
- D) Seriyi durağanlaştırmak için kaç kez fark alma (differencing) işlemi yapılacağını.

14. Fark alma (differencing) işlemi neden yapılır?

- A) Veriyi büyütmek için.
- B) Mevsimselliği artırmak için.
- C) Veriyi şifrelemek için.
- D) Trendi ortadan kaldırıp seriyi belirli bir ortalama etrafında durağan hale getirmek için.

15. SARIMA, ARIMA'ya ek olarak hangi yeteneği kazandırır?

- A) Sadece hız artışı.
- B) Verideki mevsimsel (seasonality) döngüleri de modelleme yeteneği.
- C) Sadece görselleştirme.
- D) Hiçbir ek yetenek kazandırmaz.

16. SARIMA'nın (P, D, Q)m parametrelerindeki 'm' neyi ifade eder?

- A) Fark alma sayısını.
- B) Model derecesini.
- C) Hata oranını.
- D) Mevsimsellik periyodunu (verinin kendini kaç adımda bir tekrarladığını, örn. aylık veride yıllık döngü için $m=12$).

17. En iyi (p,d,q) parametrelerini bulmak için pratikte hangi yaklaşım kullanılır?

- A) Farklı kombinasyonların tümünün denenip en düşük hatayı (AIC, BIC veya RMSE) veren modelin seçilmesi (Grid Search).
- B) Rastgele tahmin.
- C) Parametreler her zaman sabittir, hiç değişmez.
- D) Sadece bir kombinasyon denenir, başka seçenek yoktur.

18. Hem trend hem mevsimsellik içeren bir seri için hangi iki yöntem 'büyük özet' tablosunda önerilir?

- A) SES ve ARMA
- B) TES (Holt-Winters) ve SARIMA
- C) DES ve ARIMA
- D) Sadece Moving Average

19. Makine öğrenmesi tabanlı zaman serisi tahmininde 'Lag' (gecikme) özelliği neyi ifade eder?

- A) Verinin toplam uzunluğunu.
- B) Modelin çalışma süresini.
- C) Geçmişteki belirli bir zaman adımındaki değeri, şu anki satıra yeni bir öznitelik olarak eklemek.
- D) Gelecekteki bir değeri.

20. Rolling Mean (Hareketli Ortalama) özelliği, ağaç tabanlı bir modelde (LightGBM gibi) neden kullanılır?

- A) Sadece kategorik değişkenlerde kullanılır.
- B) Modelin, son birkaç dönemin ortalama eğilimini bir öznitelik olarak görüp öğrenebilmesi için.
- C) Sadece görselleştirme için.
- D) Veriyi silmek için.

21. EWM (Exponentially Weighted Mean) özelliği, basit hareketli ortalamadan farkı nedir?

- A) Yakın geçmişteki gözlemlere üstel olarak daha fazla ağırlık vererek daha güncel bir eğilim özeti sunar.
- B) Sadece gelecekteki verileri kullanır.
- C) Hiçbir ağırlıklandırma yapmaz.
- D) Tüm geçmiş gözlemlere eşit ağırlık verir.

22. Zaman serisi verisini bir ağaç tabanlı makine öğrenmesi modeline (LightGBM) sokmadan önce neden Lag/Rolling/EWM gibi öznitelikler türetmek gerekir?

- A) Çünkü ağaç modelleri sadece kategorik veriyle çalışır.
- B) Çünkü ağaç modelleri zaman kavramını doğrudan anlamaz; geçmiş bilgiyi görebilmesi için bunun tablo/öznitelik formuna dönüştürülmesi gerekir.
- C) Çünkü bu, veri setini küçültmek içindir.
- D) Çünkü bu özellikler zorunlu değildir, sadece estetik amaçlıdır.

23. İyzico işlem hacmi tahmini projesinde temel iş problemi nedir?

- A) Görüntü sınıflandırması yapmak.
- B) Web sitesi tasarımı yapmak.
- C) E-ticaret üye iş yerlerinin gelecekteki işlem/transaction hacmini tahmin etmek.
- D) Kullanıcı yorumlarını sınıflandırmak.

24. Black Friday gibi özel günler için feature mühendisliği yapmanın amacı nedir?

- A) Sadece görsel amaçlıdır.
- B) Veri setini küçültmek.
- C) Özel günlerin etkisini modelin görmezden gelmesini sağlamak.
- D) Bu günlerdeki anormal talep artışlarını modelin öğrenebileceği bir öznitelik olarak temsil etmek.

25. Bir zaman serisi case study'sinde (Iyzico projesi gibi) makine öğrenmesi yaklaşımının istatistiksel yöntemlere (ARIMA/SARIMA) göre avantajı nedir?

- A) İstatistiksel varsayım gerektirmemesi dışında hiçbir avantajı yoktur.
- B) Sadece durağan verilerle çalışabilmesi.
- C) Çoklu değişkenleri (lag, rolling, özel gün flag'leri vb.) aynı anda kolayca modele dahil edebilmesi.
- D) Her zaman daha az veri gerektirir.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-A 4-D 5-A 6-B 7-C 8-C 9-D 10-A 11-B 12-A 13-D 14-D 15-B 16-D 17-A 18-B 19-C 20-B
21-A 22-B 23-C 24-D 25-C